LICITACIÓN PÚBLICA

Licitación N.° TFEP-01/2026

Proyecto de Plataforma Digital de Misión Crítica

Caso 02 — Logística

Sobre N.° 2 --- Oferta Técnica

Subdocumento 8: Anexos

Anexos 8.A–8.G

Gestión de riesgos de la propuesta LafroX · T-16: Plan de riesgos

MANDANTE

Distribuidora Puelche S.A.

PROPONENTE

LafroX SpA

RUT 77.418.902-K

Av. Brasil 2241, Valparaíso

REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado

contacto@lafrox.cl

+56 32 250 4100

FECHA DE EMISIÓN

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Alex Aravena

Jefe de Proyecto y Apoderado · LafroX SpA

Índice general

Índice general 2

Lista de tablas 3

Lista de figuras 4

8 Anexos del subdocumento 8 5

8.1 Anexo 8.A : Análisis cualitativo de los riesgos 5

Lista de tablas

Tabla 8.1 Valoración cualitativa vigente de riesgos. Fuente: T-16; bandas de prioridad SD8. 5

Lista de figuras

Anexos del subdocumento 8

En el presente documento se presentaran todos los anexos relacionados con la gestión de riesgos de la propuesta LafroX.

8.1 Anexo 8.A : Análisis cualitativo de los riesgos

La siguiente tabla muestra el listado completo de todos los riesgos, con su análisis relacionado con la probabilidad, impacto y exposición:

Tabla 8.1 Valoración cualitativa vigente de riesgos. Fuente: T-16; bandas de prioridad SD8.

ID	Prob. ordinal	Impacto ordinal	Exposición ($P \times I$)	Nivel de prioridad
R-001	3	2	6	Media
R-002	3	1	3	Baja
R-003	3	2	6	Media
R-004	3	2	6	Media
R-005	2	4	8	Media
R-006	2	4	8	Media
R-007	3	2	6	Media
R-008	2	2	4	Baja
R-009	2	2	4	Baja
R-010	2	2	4	Baja
R-011	2	4	8	Media
R-012	3	4	12	Alta
R-013	2	4	8	Media
R-014	2	4	8	Media

continúa en la página siguiente

Tabla 8.1 — continuación

ID	Prob. ordinal	Impacto ordinal	Exposición ($P \times I$)	Nivel de prioridad
R-015	3	4	12	Alta
R-016	2	4	8	Media
R-017	3	2	6	Media
R-018	3	2	6	Media
R-019	3	1	3	Baja
R-020	3	1	3	Baja
R-021	3	2	6	Media
R-022	3	2	6	Media
R-023	2	2	4	Baja
R-024	3	2	6	Media
R-025	3	2	6	Media
R-026	3	2	6	Media
R-027	3	1	3	Baja
R-028	2	2	4	Baja
R-029	3	2	6	Media
R-030	3	2	6	Media
R-031	3	1	3	Baja
R-032	2	2	4	Baja
R-033	3	1	3	Baja
R-034	2	2	4	Baja
R-035	3	2	6	Media
R-036	3	1	3	Baja
R-037	3	1	3	Baja
R-038	3	2	6	Media
R-039	3	1	3	Baja

continúa en la página siguiente

Tabla 8.1 — continuación

ID	Prob. ordinal	Impacto ordinal	Exposición ($P \times I$)	Nivel de prioridad
R-040	3	1	3	Baja
R-041	2	2	4	Baja
R-042	3	2	6	Media
R-043	2	2	4	Baja
R-044	2	1	2	Baja
R-045	3	2	6	Media

8.2 Anexo 8.B: Insumos cuantitativos para un análisis Monte Carlo

Este anexo organiza los datos cuantitativos disponibles en el CSV actualizado para preparar una simulación de exposición total en horas-hombre (HH). No presenta resultados de Monte Carlo. La ponderación de probabilidad de la Tabla 3 del CSV, que también se muestra junto al nivel ordinal en T-16, es distinta de la probabilidad inicial de ocurrencia de la Tabla 4. Para el análisis cuantitativo y el valor esperado se usa la probabilidad inicial de la Tabla 4, que es la empleada por la Tabla 6. Por ejemplo, para R-001, 45 % × 152,0 HH = 68,400 HH; la ponderación cualitativa de Tabla 3 para ese riesgo es 0,50 y no se sustituye por la probabilidad inicial de 45 %.

Las probabilidades iniciales son juicios de planificación sujetos a validación por los responsables; no representan frecuencias históricas demostradas. Los objetivos residuales se muestran solo como escenarios condicionados a evidencia y no como entradas base. Los impactos de HH son estimaciones puntuales; la suma de valores esperados de la fuente no equivale a un percentil de una simulación.

Tabla 8.2 Insumos por riesgo para preparar la simulación. Fuente: CSV actualizado, Tablas 3–6 y 8.

ID	Ponderación cualitativa (Tabla 3)	P inicial QRA (Tabla 4)	P residual objetivo*	Impacto condicional (HH)	Valor esperado (HH)	Mes estimado (Tabla 8)
R-001	50 %	45 %	20 %	152,0	68,400	2
R-002	50 %	40 %	20 %	67,2	26,880	2
R-003	50 %	40 %	20 %	201,6	80,640	11
R-004	50 %	45 %	25 %	224,0	100,800	3
R-005	30 %	30 %	10 %	128,0	38,400	8
R-006	30 %	25 %	10 %	70,4	17,600	6
R-007	50 %	40 %	20 %	80,0	32,000	9
R-008	30 %	30 %	10 %	80,0	24,000	10
R-009	30 %	25 %	10 %	67,2	16,800	8
R-010	30 %	25 %	10 %	88,0	22,000	3
R-011	30 %	30 %	10 %	96,0	28,800	8
R-012	50 %	35 %	10 %	201,6	70,560	12
R-013	30 %	30 %	10 %	105,6	31,680	11
R-014	30 %	20 %	10 %	96,0	19,200	4
R-015	50 %	35 %	10 %	201,6	70,560	11
R-016	30 %	30 %	10 %	144,0	43,200	11

continúa en la página siguiente

Tabla 8.2 — continuación

ID	Ponderación cualitativa (Tabla 3)	P inicial QRA (Tabla 4)	P residual objetivo*	Impacto condicional (HH)	Valor esperado (HH)	Mes estimado (Tabla 8)
R-017	50 %	40 %	20 %	126,4	50,560	3
R-018	50 %	45 %	25 %	150,4	67,680	11
R-019	50 %	45 %	25 %	148,8	66,960	12
R-020	50 %	35 %	20 %	112,0	39,200	12
R-021	50 %	45 %	20 %	152,0	68,400	3
R-022	50 %	50 %	25 %	118,4	59,200	1
R-023	30 %	30 %	10 %	88,0	26,400	4
R-024	50 %	40 %	20 %	126,4	50,560	3
R-025	50 %	35 %	20 %	177,6	62,160	4
R-026	50 %	40 %	25 %	201,6	80,640	11
R-027	50 %	35 %	20 %	80,0	28,000	1
R-028	30 %	30 %	15 %	108,8	32,640	12
R-029	50 %	35 %	20 %	126,4	44,240	8
R-030	50 %	50 %	35 %	232,0	116,000	4
R-031	50 %	35 %	20 %	80,0	28,000	8
R-032	30 %	30 %	15 %	152,0	45,600	3

continúa en la página siguiente

Tabla 8.2 — continuación

ID	Ponderación cualitativa (Tabla 3)	P inicial QRA (Tabla 4)	P residual objetivo*	Impacto condicional (HH)	Valor esperado (HH)	Mes estimado (Tabla 8)
R-033	50 %	40 %	20 %	126,4	50,560	6
R-034	30 %	30 %	15 %	136,0	40,800	21
R-035	50 %	40 %	25 %	88,0	35,200	1
R-036	50 %	40 %	20 %	80,0	32,000	14
R-037	50 %	35 %	20 %	80,0	28,000	10
R-038	50 %	45 %	20 %	152,0	68,400	12
R-039	50 %	35 %	20 %	67,2	23,520	4
R-040	50 %	40 %	20 %	92,8	37,120	18
R-041	30 %	30 %	15 %	176,0	52,800	53
R-042	50 %	35 %	20 %	126,4	44,240	21
R-043	30 %	30 %	10 %	88,0	26,400	8
R-044	30 %	30 %	10 %	88,0	26,400	8
R-045	50 %	35 %	15 %	100,8	35,280	8
			Totales de las Tablas 5–6	5.585,6	2.058,480	–

* *La probabilidad residual es un objetivo condicionado a las validaciones y respuestas del CSV; no se debe usar en el escenario base mientras esas condiciones no estén acreditadas. La columna de ponderación cualitativa se incluye para trazabilidad y no es la probabilidad de ocurrencia que usa la Tabla 6.*

Tabla 8.3 Disponibilidad y límites de los datos para Monte Carlo. Fuente: revisión del CSV actualizado.

Parámetro	Información disponible	Estado	Qué falta para simular
Probabilidad inicial	Tabla 4: porcentaje inicial por riesgo y fundamento	Juicio de planificación, no frecuencia histórica	Validar con dueño; confirmar horizonte y recurrencia
Impacto en HH	Tablas 5–6: impacto puntual y valor esperado	Punto HH; sin distribución	Sustentar rango/distribución; separar componentes inciertos
Mes de ocurrencia	Tabla 8: mes estimado por riesgo	Punto, sin distribución temporal	Vincular a actividades/hitos y estimar dispersión
Probabilidad residual	Tabla 4: objetivo por riesgo y condición	Condicionada; eficacia pendiente	Acreditar la condición antes del escenario residual
Dependencias	El CSV no contiene matriz ni correlaciones	No disponible	Evaluar causas comunes; no inferir correlación por rama RBS
Cronograma	Tabla 15: referencias generales al plan/EDT y etapa	Sin red simulable	Incorporar tareas, duraciones/distribuciones, precedencias y mapeo riesgo–actividad
Costos	Consecuencias externas y costos de respuesta pendientes	Sin valorización integral	Completar CLP y costos de tratamiento para simular costo económico

El total esperado de la Tabla 6 (2.058,480 HH) es analítico, no un resultado Monte Carlo. Simular HH con ocurrencia única, impactos puntuales y dependencias exige declarar esos supuestos; simular cronograma requiere duraciones inciertas, precedencias y mapeo riesgo–actividad. Al ejecutar el modelo, informar P50/P80/P90, reserva, excedencia, iteraciones y semilla.